

CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS A LOS ANÁLISIS DE MOVILIDAD CON BIGDATA

Parte 1. Estudios básicos

Versión 2.0. Febrero de 2025

Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística

Dirección General de Estrategias de Movilidad

Secretaría General de Movilidad Sostenible

Contenido

1. Objeto del documento. Consideraciones previas 3

2. Validaciones a la matriz básica de viajes 3

 2.1- Control automático continuo. Detección de anomalías 3

 2.2- Evaluación de anomalías mediante GIS y BI 9

 2.3- Consistencia interna. Evaluación de la simetría 12

 2.3- Validación respecto a datos de referencia 13

3. Validaciones a la matriz de pernoctaciones 13

 3.1- Consistencia lógica..... 13

 3.2- Validación respecto a datos de referencia 14

ANEXOS..... 15

 Anexo simetría de matrices 15

 Anexo matriz de relación Zona de Residencia vs Zona de pernoctación 17

1. Objeto del documento. Consideraciones previas

Este documento hace una recopilación de todas las validaciones que se realizan en el estudio de movilidad con Big Data desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para evaluar la fiabilidad de los datos generados en los productos básicos (matriz básica de viajes y matriz de pernoctaciones). Esto además constituye una valiosa información para sus potenciales usuarios, ya que les permite conocer el grado de precisión en sus diferentes aspectos para usarlo en diversas aplicaciones.

La movilidad real no se puede caracterizar con métricas exactas, puede decirse que es una medida desconocida, por lo que no podemos comparar directamente los datos del estudio con un patrón de referencia absoluto que nos permita evaluar su fiabilidad. Sin embargo, se pueden llevar a cabo controles que comparan los datos del estudio entre sí y con otros datos de referencia cierta en términos de variaciones y tendencias, que permiten detectar la presencia de errores y evaluar la fiabilidad de los datos.

Otro aspecto para tener en cuenta acerca de estas validaciones es que, por las propias características como proyecto de BigData, no es viable evaluar cada dato de forma individual, sino que se realizan análisis agregados o generales para obtener una evaluación general de los datos.

Desde el inicio del proyecto, los datos han pasado numerosos controles y validaciones de diversa índole, tanto validaciones periódicas sobre los datos recibidos, como validaciones puntuales o visuales, o aquellas que evalúan la consistencia y lógica de los datos. En este documento se expondrán los realizados para evaluar las matrices del estudio básico. Es importante destacar que estas validaciones se unen a una larga lista, entre las que están las desarrolladas para obtener una validación inicial de la metodología, o las que realizan periódicamente para asegurar la calidad de los datos de telefonía recibidos como input de todo el proceso, ambos realizados por Nommon.

2. Validaciones a la matriz básica de viajes

2.1- Control automático continuo. Detección de anomalías

Esta validación es un control automático continuo que se aplica a las matrices de viajes básicas en el momento de su recepción por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con la finalidad de detectar anomalías en los datos procesados mediante la detección de valores anómalos (atípicos, extremos o extraordinarios) respecto a la serie temporal de datos.

Durante este proceso automático únicamente se detectan las anomalías, que se deben evaluar a posteriori, ya que las anomalías en los datos pueden proceder, tanto de errores en los datos de partida (falta puntual de registros de telefonía en alguna zona, errores de geolocalización de antenas, etc.), como de anomalías reales de movilidad, como las producidas por festivos, eventos masivos, cambios en la meteorología o otros eventos disruptores de la movilidad.

Actualmente, a partir del análisis de los resultados de estos controles automáticos, se justifican las anomalías de movilidad y se determinan los días tipo y días singulares que se emplearán para elegir los días sobre los que se generan las matrices completas.

En fases previas a este estudio, estos controles también permitían detectar errores procedentes del operador móvil, como problemas con las antenas, algo que ocurría con una cierta frecuencia antes de la depuración de la metodología en 2022. Gracias a la implementación por parte de Nommon de controles previos sobre los volúmenes de registros de entrada, los errores se detectan lo antes posible para poder recuperar los datos en caso necesario, por lo que es una incidencia que actualmente no sucede. En el estudio, 2022-2024, la única incidencia de datos brutos de Orange, que no se han podido recuperar posteriormente los datos, ocurrió en los meses de octubre y noviembre de 2023, que fue detectada por Nommon cuando se recibieron los registros de esos días. En los datos de 2025 todavía no ha habido incidencias detectadas.

Esta validación, implementada mediante tecnología ETL, se hace sobre cada día de estudio, comparando los viajes de ese día con los que se consideran normales para ese tipo de día.

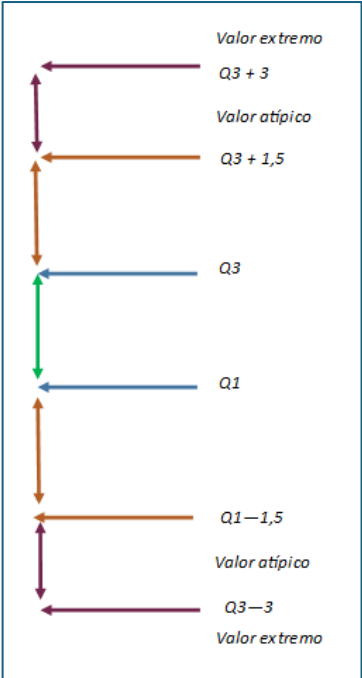
Consiste principalmente en una comparación que se hace mediante agregaciones zonales a varios niveles, a las que se les aplica diferentes criterios para la evaluación sobre la aceptación del día de estudio, siendo las zonas de agregación las siguientes:

- Agregación inter-municipal
- Agregación intra-municipal
- Agregación total-municipal
- Agregación inter-provincial
- Agregación intra-provincial
- Agregación total-provincial
- Agregación provincial-OD

En la comparación del día de estudio con los días de referencia se miden las discrepancias de viajes entre fechas y se evalúan dichas discrepancias mediante umbrales prefijados, siendo algunos de ellos función de estadísticas sobre los datos:

Umbral	Valor	Umbral ajustado con los cuartiles Q1 y Q3	
Umbral atípico	1,5	Umbral atípico alto	$Q3 + \text{Umbral atípico} \times (Q3 - Q1)$
		Umbral atípico bajo	$Q1 - \text{Umbral atípico} \times (Q3 - Q1)$
Umbral extremo	3	Umbral extremo alto	$Q3 + \text{Umbral extremo} \times (Q3 - Q1)$
		Umbral extremo bajo	$Q1 - \text{Umbral extremo} \times (Q3 - Q1)$
Variación máxima promedio	5		
Variación máxima promedio alarma	15		
Factor mínimo Referencia	25		
Factor máximo Referencia	125		
Umbral alto alarma	110		
Umbral bajo alarma	90		

El siguiente esquema hace referencia a los distintos umbrales considerados:



Durante este análisis se determina, para cada zona, si la variación del número de viajes respecto las fechas de referencia está dentro de los umbrales establecidos, o en caso contrario clasifica las agregaciones en las siguientes anomalías:

Patrón comparación	Agregación	Comparación	Anomalía
4 semanas anteriores	Municipal	Viajes < umbral atípico bajo	Atípico bajo
		Viajes > umbral atípico alto	Atípico alto
		Viajes < umbral extremo bajo	Extremo bajo
		Viajes > umbral extremo alto	Extremo alto
	Provincial	Viajes < umbral atípico bajo AND Variación de viajes promedio >5 ó <15	Atípico bajo
		Viajes > umbral atípico alto AND Variación de viajes promedio >5 ó <15	Atípico alto
		Viajes < umbral extremo bajo AND Variación de viajes promedio < Variación mínima promedio alarma	Extremo bajo
		Viajes > umbral extremo alto AND Variación de viajes promedio > Variación máxima promedio alarma	Extremo alto
		Viajes > umbral extremo alto AND Variación de viajes promedio > Variación max promedio alarma	Alarma alto
		Viajes < umbral extremo bajo AND Variación de viajes promedio < Variación min promedio alarma	Alarma bajo
Fecha de Referencia	Municipal y Provincial	Viajes/ViajesReferencia > Factor máximo Referencia	Excepcional alto

		Viajes/ViajesReferencia < Factor máximo Referencia	Excepcional bajo
		Viajes/ViajesReferencia > Umbral Alto Referencia	Alarma alto
		Viajes/ViajesReferencia < Umbral Bajo Referencia	Alarma bajo

Una vez se ha clasificado cada zona de agregación se evalúa el día de estudio mediante el cumplimiento de los criterios definidos para cada tipo de agregación:

Agregación	Criterios aceptación
Municipal Total	Se admite el 5% de zonas con atípicos o extremos
Municipal Intra	No pueden existir valores atípicos o extremos, salvo justificación
Municipal Inter	Se admite el 5% de zonas con atípicos o extremos
Provincial Total	No se admiten zonas con alarmas. Se admite el 5% de zonas con atípicos o extremos.
Provincial Intra	No se admiten zonas con alarmas. No pueden existir valores atípicos o extremos, salvo justificación
Provincial Inter	No se admiten zonas con alarmas. Se admite el 5% de zonas con atípicos o extremos
Provincial OD	Se admite el 5% de zonas con atípicos o extremos

Después de esta evaluación se extraen los días tipo y los días anómalos o singulares, y se comprueba que correspondan con anomalías reales, es decir, que haya habido algún evento que justifique el cambio respecto el patrón de movilidad, lo que ocurre en un 99% de los días detectados con anomalías.

2.2- Cálculo de los umbrales de validación en base a datos previos

Para los datos de 2022 a 2024 se consideraba como marco de referencia para el cálculo de los estadísticos en los que se basan los umbrales para detectar si los viajes de un día se salen de lo normal, los 4 días del mismo tipo (ej. Los 4 lunes) de las 4 semanas anteriores. Y también se consideraba una fecha de referencia de una semana tipo.

A partir del año 2025 el control de calidad que se venía ejecutando para evaluar los datos del estudio básico se ha mejorado sustancialmente, aprovechando toda la potencialidad de disponer de datos diario de una serie histórica de 3 años seguidos. Se han calculado nuevos umbrales fijos para cada ámbito espacial y temático. Es decir, en vez de calcular umbrales distintos para cada día de estudio a partir de semanas de referencia, se han calculado unos umbrales representativos para cada día. Al tener las series de datos extensas de los anteriores años del estudio, se pueden sacar viajes promedios y umbrales para analizar cada día del nuevo conjunto de datos con un mismo patrón del correspondiente día de la semana, sin tener que comparar con semanas o días de referencia específicos para cada día, dado que la movilidad para un mismo tipo de día y

zona debe permanecer “relativamente” estable (dentro de unos umbrales, que son los que se calculan)

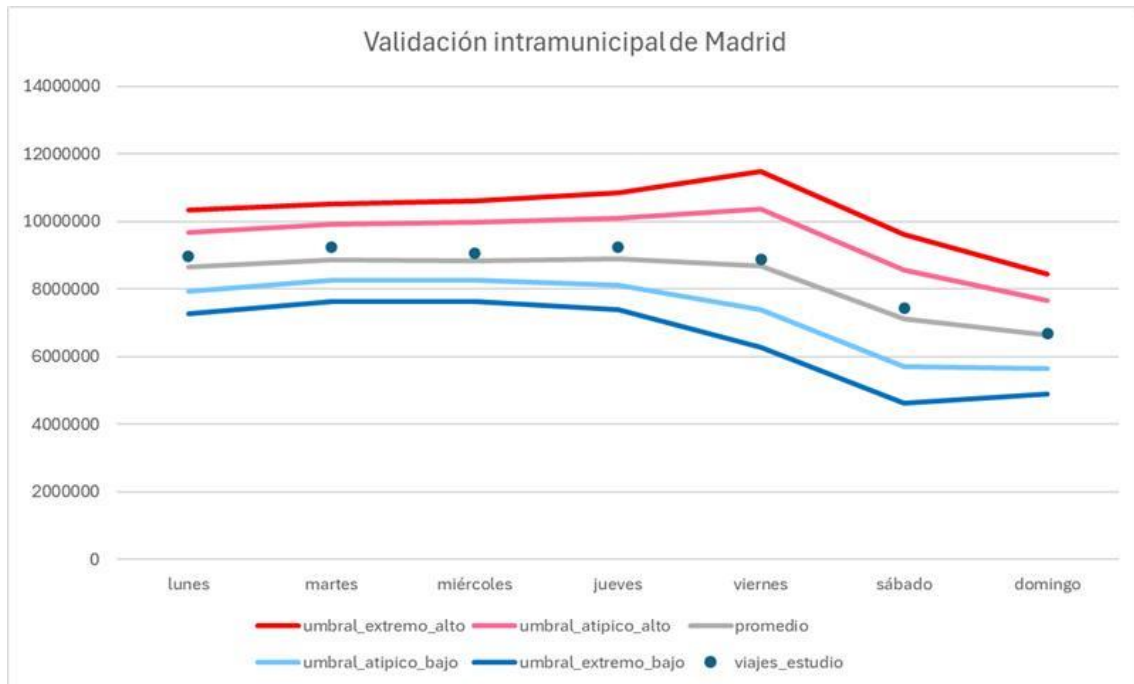
De esta manera se ha obtenido en primer lugar una colección de umbrales para cada día de la semana, a partir de todos los datos de viajes de ese mismo día de la semana para cada nivel de agregación.

Los valores de umbrales extremos y atípicos se calculan de la misma manera que se venía haciendo hasta ahora a partir del rango intercuartílico de toda la serie de datos:

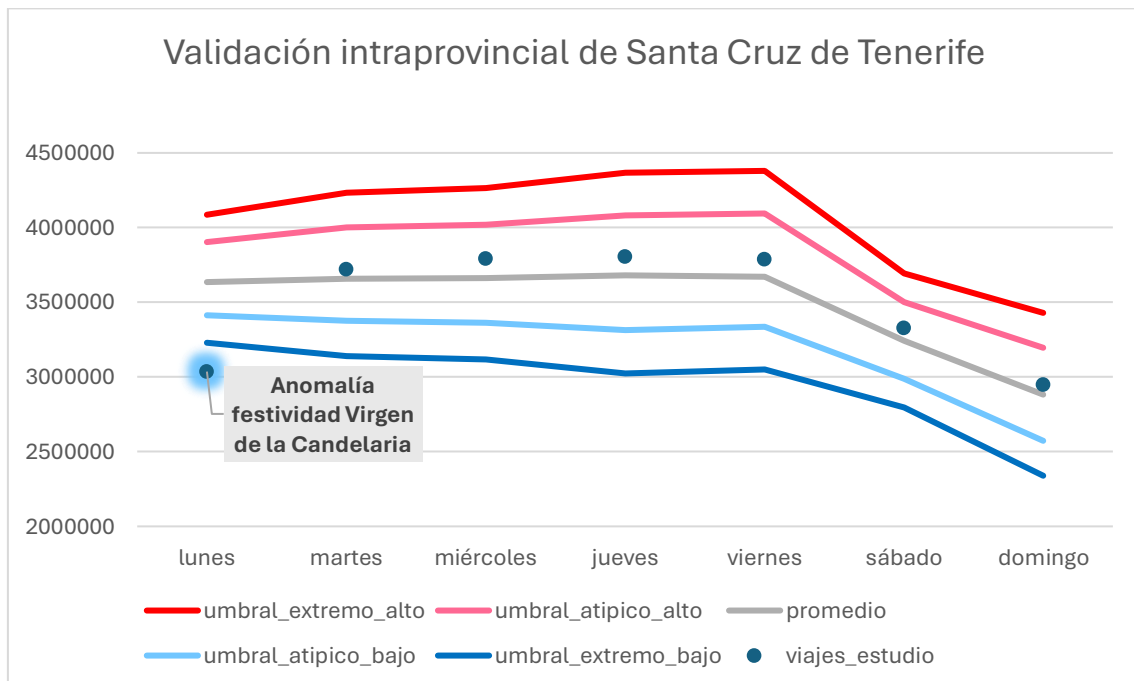
Semana (L,M,X,J,V,S,D)	ID_Zona	Promedio viajes	Q1	Q3	Q3- Q1	Umbral extremo bajo	Umbral extremo alto	Umbral atípico bajo	Umbral atípico alto
						$Q1 - 3 * (Q3 - Q1)$	$Q3 + 3 * (Q3 - Q1)$	$Q1 - 1,5 * (Q3 - Q1)$	$Q3 + 1,5 * (Q3 - Q1)$

El nuevo control de calidad se ejecuta para cada nivel de agregación a partir de estos nuevos valores umbrales fijos para cada día y zona, obteniéndose de esta manera un conjunto de anomalías más fiable que el que se obtenía anteriormente, y que son analizadas para comprobar si corresponden con eventos susceptibles de alterar la movilidad.

La siguiente figura ilustra la validación de viajes intramunicipales de Madrid mediante el nuevo control de calidad en función de los umbrales promedio obtenidos, en el que vemos que los viajes del día de estudio muestran una distribución normal a lo largo de la semana, estando comprendidos dentro de la franja delimitada por umbrales atípicos.



En la siguiente figura se muestra en cambio la ocurrencia de una anomalía en la validación del número de viajes intraprovinciales de Santa Cruz de Tenerife, en la que vemos que los viajes del lunes día de estudio está por debajo del umbral extremo bajo debido a la festividad de la Virgen de la Candelaria:



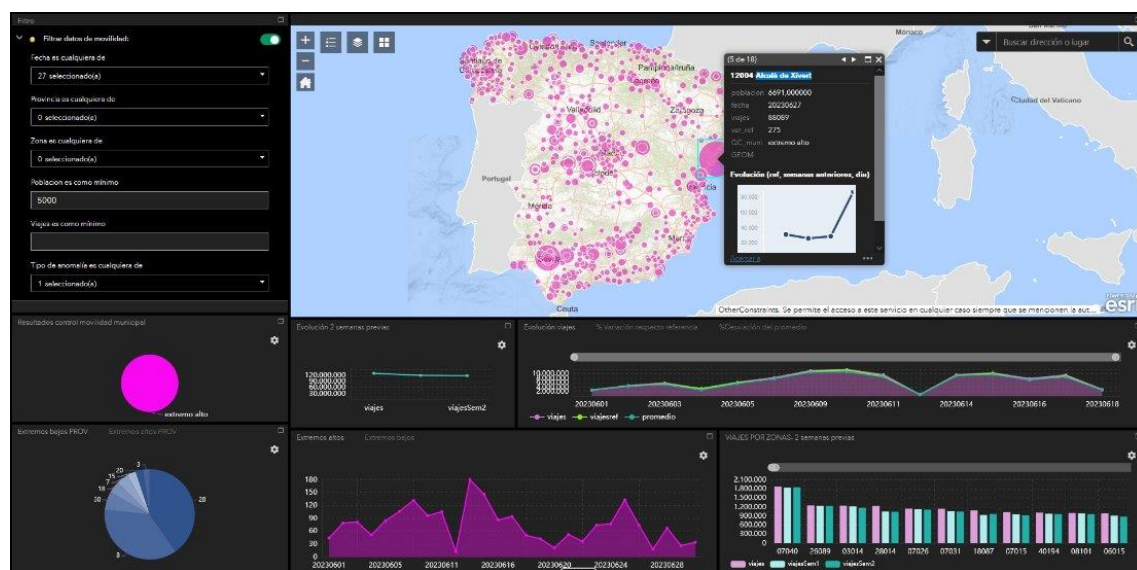
2.3- Evaluación de anomalías mediante GIS y BI

Estos controles se realizan puntualmente de manera complementaria a los controles automáticos. Permiten complementar los análisis automáticos explicados en el apartado anterior para profundizar en los casos en los que se detecte una anomalía. Ofrecen el soporte visual necesario para poder tomar decisiones y permiten entender mejor el contexto de la anomalía detectada.

Revisión de visual con tecnología GIS

Esta revisión permite evaluar las anomalías detectadas en el anterior control de calidad con una visión geoespacial. Los resultados de los controles de calidad se almacenan en un servidor (SQL server) y a partir de un servicio de visualización se pueden analizar las anomalías de una manera global.

Cuando hay anomalías espacialmente agrupadas podría deberse a errores en la fuente de datos, debido a falta de sincronización con el mapa de antenas (estos errores eran relativamente frecuentes hasta 2021) y también a festividades locales u otros eventos alteradores de la movilidad. Por este motivo la detección de anomalías puede ser automática pero su evaluación no se puede automatizar al 100%.



Extracción de días tipo y días singulares

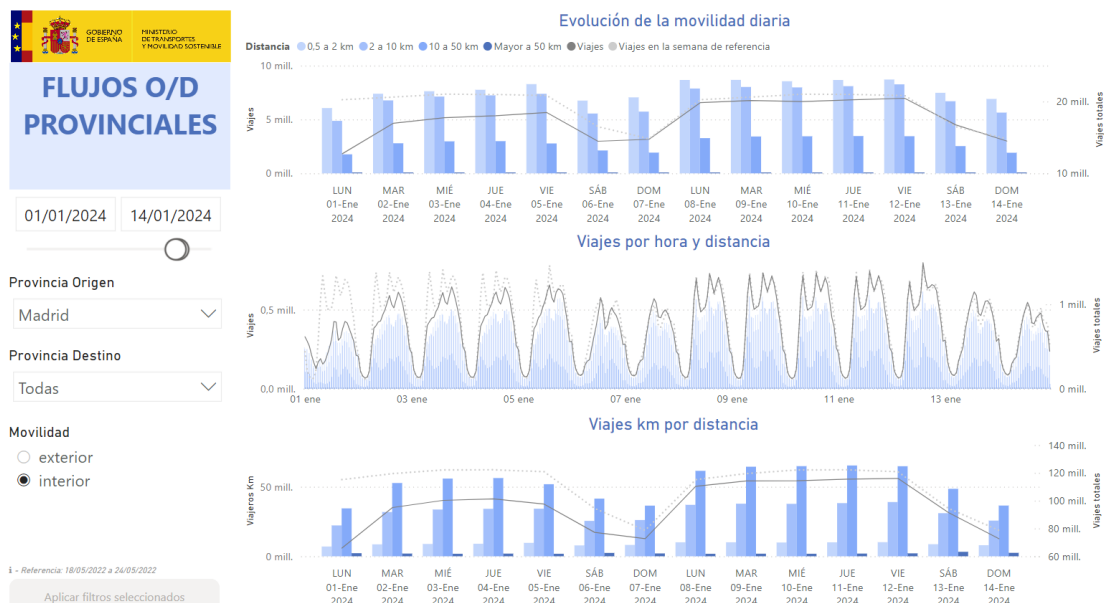
Actualmente a partir del análisis de los resultados de los controles automáticos se justifican las anomalías de movilidad y se clasifican los días tipo y días singulares que se emplearán para elegir los días sobre los que se generan las matrices completas.

	L	M	X	J	V	S	D
						1 (D.S.)	2 (D.S.)
Enero	3	4	5 (D.S.)	6 (D.S.)	7 (D.S.)	8 (D.S.)	9 (D.S.)
	10 (D.S.)	11	12	13	14 (D.S.)	15 (D.S.)	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
Febrero	31	1	2	3	4 (D.S.)	5 (D.S.)	6 (D.S.)
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15 (D.S.)	16 (D.S.)	17	18	19	20
	21	22	23	24 (D.S.)	25 (D.S.)	26 (D.S.)	27 (D.S.)
Marzo	28 (D.S.)	1	2	3	4 (D.S.)	5	6
	7 (D.S.)	8	9	10 (D.S.)	11 (D.S.)	12 (D.S.)	13 (D.S.)
	14 (D.S.)	15	16	17	18 (D.S.)	19 (D.S.)	20
	21	22	23	24	25	26	27 (D.S.)
Abril	28	29	30	31	1	2	3
	4	5	6	7	8 (D.S.)	9	10 (D.S.)
	11	12	13 (D.S.)	14 (D.S.)	15 (D.S.)	16 (D.S.)	17 (D.S.)
	18 (D.S.)	19	20	21	22	23	24
Mayo	25	26	27	28	29 (D.S.)	30 (D.S.)	1 (D.S.)
	2 (D.S.)	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13 (D.S.)	14 (D.S.)	15 (D.S.)
	16 (D.S.)	17	18	19	20	21	22
Junio	23	24	25	26	27 (D.S.)	28 (D.S.)	29 (D.S.)
	30 (D.S.)	31	1	2	3 (D.S.)	4 (D.S.)	5 (D.S.)
	6 (D.S.)	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16 (D.S.)	17	18	19
	20	21	22	23 (D.S.)	24 (D.S.)	25 (D.S.)	26 (D.S.)
	27 (D.S.)	28	29	30	1 (D.S.)	2 (D.S.)	3 (D.S.)

Cada anomalía se justifica en un fichero de anomalías.

Revisión mediante gráficos en PowerBI

A veces, en la tarea de evaluación de alguna anomalía previamente detectada por procesos automáticos y posteriormente verificada como se explica más arriba mediante GIS, se requiere una revisión detallada que se realiza en PowerBI. Por ejemplo, se puede comprobar el perfil horario, lo cual permite deducir si ese día ha sido festivo o no (analizando las horas punta de los desplazamientos) y si se ha producido algún pico horario que nos indique la presencia de eventos disruptores de la movilidad puntuales como puede ser un partido de fútbol a una hora determinada o cualquier otro evento masivo.



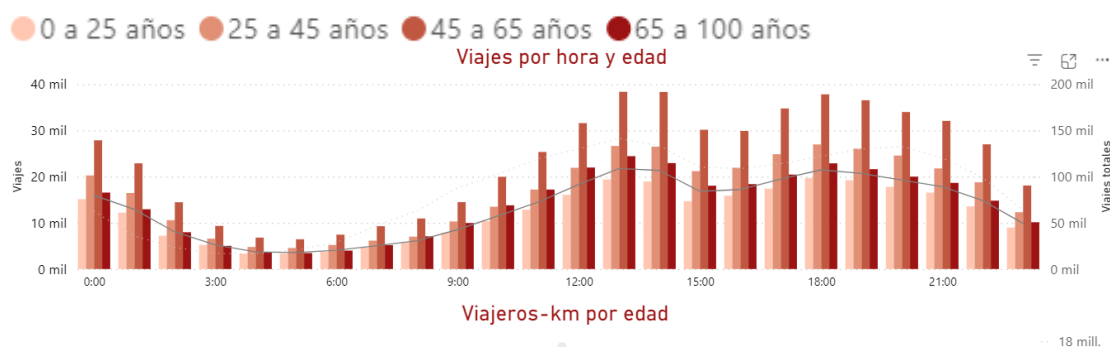
La herramienta PowerBI de la web de Movilidad con Big Data¹ permite hacer una

¹ Estudios básicos | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

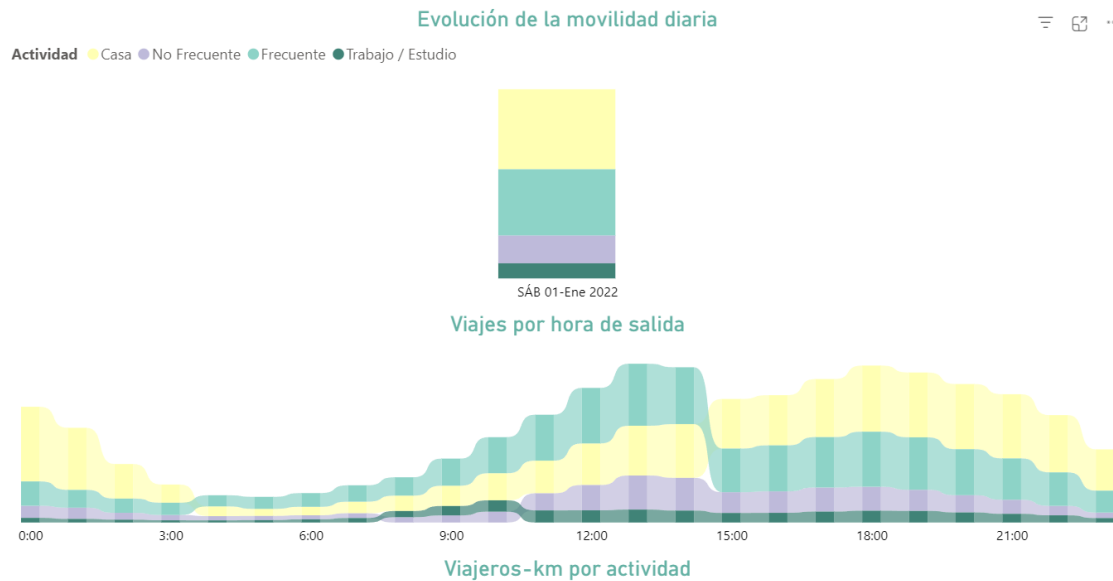
comparación visual de los datos diarios de movilidad con los datos de un periodo de referencia, permitiendo detectar concordancias o discrepancias con los patrones esperados o ver tendencias, por ejemplo. Permite evaluar la evolución anual, diaria y horaria.

Con esta herramienta se revisan, de manera visual no sistemática, el resto de los atributos de la matriz OD como son los patrones por distancia, edad, sexo, renta o residencia, pudiendo detectar cambios bruscos en los patrones por renta, por ejemplo, que podrían evidenciar un cruce erróneo con los datos del INE, o patrones no esperados en cualquiera de las variables que nos permitirían detectar posibles errores en algún proceso aplicado o en los datos.

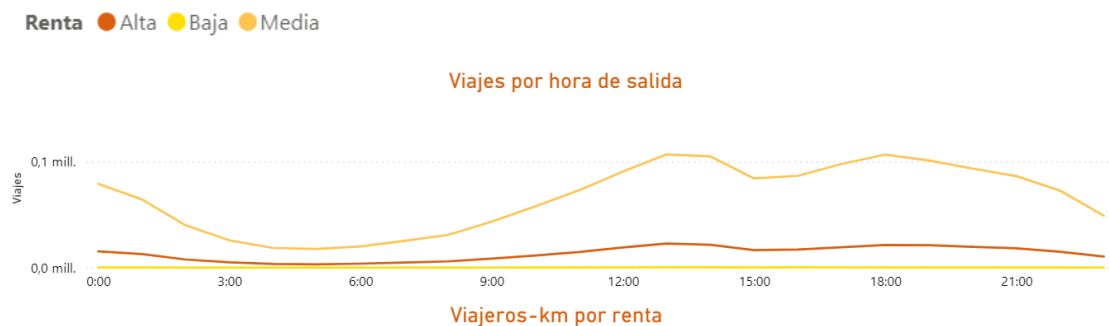
Por ejemplo, la siguiente imagen ilustra la tendencia de número de viajes por hora y edad acorde al patrón de comportamiento esperado:



O en la siguiente, que mediante simetría percibida en los horarios de mañana/tarde para el desarrollo de las actividades casa/trabajo, se pone de manifiesto la consistencia lógica existente en la movilidad segmentada por “hora de salida” y “actividad”:



O bien mediante la segmentación por “hora de salida” y “nivel de renta”:



Esta comprobación está al alcance de cualquier usuario a través de esta web, pudiendo consultar el patrón de movilidad para cualquier combinación de fecha, zonificación y segmentación de características del viajero.

2.4- Consistencia interna. Evaluación de la simetría

La simetría de las matrices OD representa el balance entre viajes de ida y vuelta a orígenes y destinos recíprocos en un mismo día. Si todos los viajeros hiciesen el mismo viaje de regreso que el de ida, la matriz de viajes OD sería totalmente simétrica, por tanto, la asimetría de esta matriz indica la diferencia entre ese balance. No se espera matrices perfectamente simétricas, sino con un alto coeficiente de simetría, ya que es esperable que haya asimetrías debidas a variaciones en el lugar de pernoctación o a la existencia de viajeros que no hacen exactamente el mismo viaje de vuelta que el de ida.

Esta evaluación de simetría se ha aplicado puntualmente a una selección de matrices, con distintas agregaciones, para comprobar el comportamiento en cada caso, comprobando una simetría generalizada.

Los resultados obtenidos respecto a simetría de las matrices son altamente satisfactorios. y se pueden consultar en el *Anexo Simetría de matrices* se muestran los resultados obtenidos.

2.5- Validación respecto a datos de referencia

Se ha comparado la tasa de variación del número de viajes realizados al extranjero en los años 2022 y 2023 obtenidos con BIGDATA con los aportados por FAMILITUR. Al no poder comparar fielmente valores absolutos de viajes entre ambas fuentes, ya que no tienen mediciones de conceptos idénticos, el análisis se ha centrado en la comparación de la tasa de variación de viajes entre dos años consecutivos.

Para la obtención de esta cifra según FAMILITUR se ha sumado la cifra de concepto “viajes”, que incluye desplazamientos con al menos una pernoctación, con la de “excursiones”, que son viajes en el día y no requieren pernoctación, excluyendo las que se hacen con carácter frecuente y las realizadas por los viajeros menores de 15 años.

Para la obtención de esta cifra según BIGDATA se ha consultado el panel interactivo de Movilidad Mensual de la WEB de Movilidad de BIGDATA.

FAMILITUR

Cifras en Millones	2022	2023
viajes	16	19,3
excursiones	2,5	3
total	18,5	22,3

COMPARACIÓN FAMILITUR-BIGDATA

(Cifras en Millones)	2022	2023	TASA VARIACIÓN INTERANUAL
FAMILITUR	18,5	22,5	122%
BIGDATA	54,3	64,2	118%

Como se indicaba al principio de este apartado, debido a que no se están midiendo conceptos idénticos y además las metodologías de medida son totalmente diferentes, podemos observar una alta disparidad entre los resultados obtenidos con ambas fuentes. Sin embargo, se comprueba una alta correlación entre la tasa de variación anual de ambas fuentes, por lo que los resultados se consideran satisfactorios.

3. Validaciones a la matriz de pernoctaciones

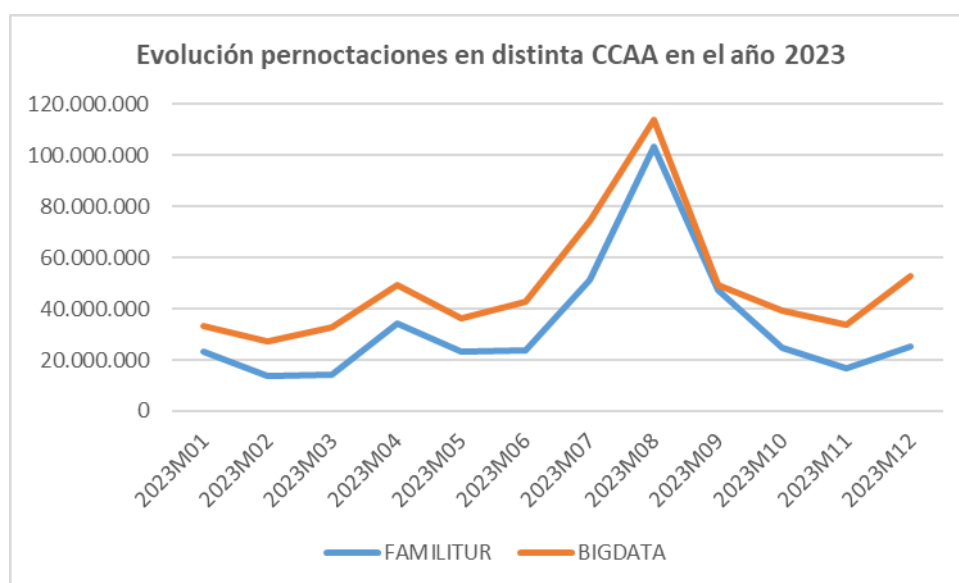
3.1- Consistencia lógica

A partir de la matriz de pernoctaciones se ha generado la matriz que muestra la reciprocidad entre las zonas de residencia y pernoctación para un día tipo, el 18 de octubre de 2022, que se muestra en el Anexo *Matriz de relación Zona de Residencia vs Zona de pernoctación*, en la que se observan una serie de características concordantes con la lógica esperada:

- Se observan valores mucho más altos en la diagonal, que indican que el número de personas que pernoctan en su mismo sitio de residencia es mucho más elevado que las que pernoctan en otro sitio distinto.
- Sin ser una matriz simétrica, ya que hay lugares que tienen más atracción para la pernoctación y sí se observa cierta reciprocidad en el orden de valores, lo que indica que las CCAA con más número de residentes son las que acogen a más número de pernoctaciones.
- El sumatorio del número de pernoctaciones para cada una de las columnas de esta matriz representa la suma de residentes por CCAA según el estudio, que, comparándolo con las cifras de residentes por CCAA del INE, se encuentra una altísima correlación de valores.

3.2- Validación respecto a datos de referencia

Se ha comparado la evolución del número pernoctaciones en distintas CCAA a lo largo del año 2023 obtenidos con BIGDATA y FAMILITUR, comprobándose una discrepancia, no muy elevada, que se puede atribuir a varios factores como por ejemplo la ambigüedad en zona de residencia habitual. Sin embargo, se comprueba el altísimo paralelismo de las evoluciones temporales de ambas series, por lo que los resultados se consideran satisfactorios:



ANEXOS

Anexo simetría de matrices

Simetría de viajes entre CCAA en un día típico

A continuación, se muestra una matriz OD de los viajes entre distintas CCAA en un día típico el 10 de octubre de 2022

	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Principado de Asturias	País Vasco/Euskadi	Extremadura	Cantabria	Castilla-La Mancha	Andalucía	Región de Murcia	La Rioja	Navarra	Galicia	Illes Balears	Canarias	Cataluña/Cataluña	Melilla	Aragón	Castilla y León	Ceuta
Comunitat Valenciana	14720570	13053	369	1250	446	308	22524	6154	91299	286	846	664	2268	654	25954	4	9207	1744	60
Comunidad de Madrid	11249	20590404	1977	3604	4870	1528	301900	14749	2549	925	1448	4370	2023	3683	11366	97	4210	43720	23
Principado de Asturias	254	2342	2833306	1243	114	7428	305	280	89	75	145	14278	85	129	470	7	93	6511	
País Vasco/Euskadi	1172	4209	1137	6480024	224	33104	486	1046	113	21369	25419	679	267	797	1944		1880	25090	6
Extremadura	390	5587	111	370	2249406	47	5545	11727	138	30	42	248	57	109	192		151	7743	
Cantabria	317	2012	7496	33499	63	1709250	198	301	8	380	354	311	72	170	444		334	8710	
Castilla-La Mancha	22493	307174	336	482	5283	238	4335565	9811	12609	210	465	641	156	292	2080	5	1759	8145	
Andalucía	6284	15680	228	1272	11778	276	9890	23265385	22228	137	294	985	1111	2120	4730	525	744	1973	2258
Región de Murcia	91423	3163	97	154	192	34	12407	22255	4542405	103	202	263	162	224	1395	2	412	452	17
La Rioja	289	941	58	21915	25	464	261	121	80	809230	39051	133	4	30	660		2332	4864	
Navarra	714	1515	102	25348	13	320	406	195	50	39237	1751316	77	22	68	1443		13312	2011	
Galicia	579	5265	14327	838	297	429	732	1147	201	126	141	8162161	147	1115	1228		305	10496	
Illes Balears	2364	2508	48	446	110	81	220	1439	220		11	168	3743021	346	4057	9	104	233	
Canarias	633	3622	249	569	137	115	308	1565	175	29	70	1157	157	7242521	1535	3	11	309	
Cataluña/Cataluña	25176	11602	453	2117	151	306	2550	4622	1221	779	1468	1050	3612	1721	24052070	13	30826	1448	16
Melilla	6	57				2		408	48				13	10	14	277200	2	13	
Aragón	9188	4585	126	1928	98	324	1644	740	256	2122	13823	252	50	83	30638	4	3417688	4248	
Castilla y León	1632	45869	6640	25665	7422	8925	8456	2003	474	4735	2288	10717	252	352	1506		4212	6012823	3
Ceuta	3	18			2		5	2193	7					5	13	17		3	261243

A partir de esta matriz M , se ha calculado la matriz de diferencia respecto su traspuesta, matriz D , que tendrá valores tanto más altos como más asimétrica sea la matriz M , obteniéndose el coeficiente de asimetría mediante la relación entre la norma de Frobenius de ambas matrices:

$$\text{Coeficiente de asimetría} = \frac{\|D\|_F}{\|M\|_F} = \frac{\sqrt{\sum_{i,j} (M_{i,j} - M_{j,i})^2}}{\sqrt{\sum_{i,j} M_{i,j}^2}}$$

Este coeficiente proporciona un valor en el rango $[0,1]$, siendo 0 una matriz perfectamente simétrica y 1 una matriz totalmente asimétrica.

Calculando este factor de asimetría obtenemos un valor de **0,0002**, que indica una matriz casi perfectamente simétrica. Como decíamos, no esperamos matrices perfectamente simétricas, sino con un alto coeficiente de simetría, ya que se esperan ciertas asimetrías debidas a variaciones en el lugar de pernoctación, o debidas también a la existencia de viajeros que no replican exactamente el viaje de ida en el de vuelta.

Simetría de viajes entre municipios de Madrid en un día tipo

A continuación, se muestra un extracto de una matriz OD de los viajes entre los distintos municipios de Madrid el 10 de octubre de 2022, en la que, pese a no ser totalmente simétrica, se observan una alta correlación entre ambos lados de la diagonal:

	28002	28004	28005	28006	28007	28008	28009	28010	28012_AM	28013	28014
28002	2795		2238	316	39		210	7	15	14	114
28004		5071	23	13	582		3			6	6
28005	2292	24	435042	1524	705		627	51	1508	185	1318
28006	330	10	1522	183838	1117	4	3137	109	28	163	397
28007	44	671	605	1155	272388	180	122	104	23	341	385
28008		7		4	163	684	3	4		16	22
28009	193	7	648	3009	133		13238	6		7	76
28010			54	95	109	4	10	6443		7	24
28012_AM	9		1495	32	29		5		442	7	380
28013	13	6	131	146	346	16	5	29	7	110209	148
28014	99	9	1377	381	498	2	92	6	353	151	102504

Calculando este factor de asimetría obtenemos un valor de **0,0006**, que indica también una matriz casi perfectamente simétrica.

Anexo matriz de relación Zona de Residencia vs Zona de pernoctación

Esta matriz muestra la relación entre el número de personas que residen y pernoctan en cada CCAA, de la que se extraen las conclusiones expuestas en el apartado 3.1 de Consistencia Lógica de la matriz de pernoctaciones:

	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Principado de Asturias	País Vasco/Euskadi	Extremadura	Cantabria	Castilla-La Mancha	Andalucía	Región de Murcia	La Rioja	Navarra	Galicia	Illes Balears	Canarias	Cataluña/Catalunya	Melilla	Aragón
Comunitat Valenciana	4956210	18732	1941	4372	1655	1480	10746	13216	7801	810	1565	3722	4128	2897	14659	99	6378
Comunidad de Madrid	27425	5537226	5129	5800	8884	4382	42035	32154	5965	1308	2408	11599	5096	9799	15927	309	5288
Principado de Asturias	2983	4813	980754	1438	571	1398	756	2891	393	215	285	4192	562	1806	1863	23	617
País Vasco/Euskadi	7272	5408	1572	2147208	1581	5894	923	5239	564	2935	4132	3574	1533	4079	4720	24	1882
Extremadura	1359	8317	599	2013	1023796	415	2384	7692	397	215	234	792	511	580	3020	41	815
Cantabria	1757	2580	1130	4267	806	563939	463	1601	145	316	397	1133	380	1017	1043	17	509
Castilla-La Mancha	13194	33006	1073	1216	2664	587	1952579	10480	3564	415	565	2059	1262	1514	5725	61	2343
Andalucía	12990	28542	3289	4664	8372	2161	10415	8331401	3564	1129	1615	6646	6413	7492	20667	1174	4188
Región de Murcia	10607	5256	415	607	493	274	3265	7917	1480017	211	423	1367	379	803	3509	52	761
La Rioja	1763	1340	151	2729	210	322	353	1335	196	303383	2198	340	59	258	1069	4	1113
Navarra	2554	2241	288	4153	295	589	539	2478	313	1519	627247	531	231	560	2215	2	2244
Galicia	2871	8873	3672	2814	347	971	1340	4414	640	429	549	2648454	1392	5139	5260	84	1085
Illes Balears	4576	4712	511	1019	703	396	1036	7068	720	83	264	1424	1139048	1448	7686	16	567
Canarias	2476	7131	1310	1452	707	579	928	6776	576	209	375	3184	1339	2135205	3990	191	765
Cataluña/Catalunya	14722	14090	1653	4217	2396	1347	4167	19086	2498	1123	2098	5074	5789	5974	7658439	151	10029
Melilla	354	416	34	93	77	21	64	2583	175	18	19	61	83	208	335	81440	101
Aragón	6071	4195	524	1737	502	550	1861	4001	655	820	1944	1149	578	1158	9684	54	1277625
Castilla y León	9146	21275	4667	9353	2916	3576	2972	7986	1126	1355	1404	5573	1339	3032	5878	54	2993
Ceuta	175	366	18	105	60	23	73	3012	113	10	56	56	24	88	181	75	33
SUMA POR COLUMNAS	5078504	6708518	1008930	2199255	1057137	589004	2036897	8471331	1514523	316504	647779	2702931	1171659	2183156	7765871	83882	1319435
Residentes según INE	5186582	6851312	1005533	2212450	1054682	587527	2076182	8564311	1545698	321679	670606	2697287	1206684	2205349	7868200	85272	1337461